

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет математики

Лунёв Егор Артёмович

Геометрический подход к гомологиям и когомологиям

Курсовая работа студента 2 курса
образовательной программы бакалавриата «Математика»

Научный руководитель:
кандидат физико-математических
наук,
старший научный сотрудник матема-
тического института им. В.А. Стеклова
Российской академии наук
Мелихов Сергей Александрович

Москва 2026

Аннотация

В курсовой работе излагается геометрический подход к гомологиям и когомологиям полиэдров, восходящий к монографии Буонкрисиано, Рурка и Сандерсона [1] и дополненный вычислительными приёмами из книги Фенна [2]. Гомологические классы реализуются как классы бордизмов размеченных стратифицированных псевдомногообразий, а когомологии — как коориентированные коциклы. $\smile$ -произведение интерпретируется как трансверсальное пересечение. Приводятся основные определения, доказывается эквивалентность сингулярным гомологиям и демонстрируются примеры вычислений.

Данная работа является частью проекта по созданию учебника по введению в геометрическую топологию, рассчитанного на студентов младших курсов и мотивированных школьников. В курсовой работе представлена часть будущей книги, посвящённая основаниям геометрических гомологий и когомологий.

Содержание

1 Введение	2
2 Мотивировка: необходимость псевдомногообразий	2
3 Геометрические циклы	4
3.1 Стратифицированные PL-псевдомногообразия	4
3.2 Размеченный геометрический цикл	5
3.3 Геометрический бордизм	5
3.4 Группа геометрических гомологий	6
4 Эквивалентность сингулярным гомологиям	7
4.1 От геометрического цикла к сингулярной цепи	7
4.2 Обратное отображение	7
4.3 Геометрический словарь	8
5 Функториальность и гомотопическая инвариантность	8
5.1 Индуцированные отображения	8
5.2 Гомотопическая инвариантность	9
6 Аксиомы Эйленберга–Стинрода	9
6.1 Последовательность Майера–Вьеториса	10
7 Геометрические когомологии	10
7.1 Геометрические коциклы	10
7.2 Геометрическая последовательность Майера–Вьеториса для когомологий	11
7.3 Геометрические когомологии общих полиэдров: mock -расслоения	12
7.4 Умножение как пересечение	13
8 Пример: вычисление когомологий CP^2	14
9 Заключительные замечания	14

§1. Введение

Классические конструкции групп гомологий — сингулярная, симплициальная или клеточная — опираются на алгебраические цепные комплексы. При всей своей универсальности и строгости они часто скрадывают непосредственную геометрическую природу циклов и границ. Альтернативный подход, развитый в основополагающей монографии Буонкристиано, Рурка и Сандерсона [1], предлагает определять гомологии как классы бордизмов особых геометрических объектов — размеченных стратифицированных псевдомногообразий. Когомологии при этом возникают двойственным образом как классы геометрических коциклов, а произведение в когомологиях интерпретируется как трансверсальное пересечение.

Истоки геометрического подхода восходят к А. Пуанкаре, который мыслил гомологии в терминах соотношений между подмногообразиями. Однако классические группы бордизмов многообразий не дают теории гомологий: они не удовлетворяют аксиоме размерности, а в старших размерностях появляются классы, не реализуемые гладкими многообразиями (препятствия Тома). БРС преодолевают эти трудности введением стратифицированных псевдомногообразий с разметкой в группе коэффициентов, что позволяет построить точную геометрическую модель гомологий $H_*(X; G)$ для любых полиэдров.

Основное достоинство этого подхода — геометрическая наглядность: гомологии предстают как классы «плёнок» (псевдомногообразий) в пространстве, а все операции — индуцированные отображения, граничный гомоморфизм, $\smile$ -произведение — приобретают смысл обычных геометрических конструкций (композиция, взятие края, пересечение). Ограничение кусочно-линейной категорией, необходимое для строгости, не сужает круг основных примеров: все многообразия и полиэдры, возникающие в классической топологии, ей принадлежат.

К сожалению, именно этот материал почти не присутствует в стандартной программе младших курсов, а существующие изложения — в первую очередь книга [1] — написаны очень сжато и предполагают значительную математическую зрелость читателя. Каждая строка там содержит скрытую лемму, которую предлагается доказать самостоятельно. Книга Фенна [2] изобилует полезными примерами, но её стиль трудно назвать последовательным. Наш замысел состоит в том, чтобы переработать эти источники в учебник, доступный первокурснику или даже сильному школьнику: дать подробные доказательства, проиллюстрировать каждую конструкцию примером и картинкой, построить мост между алгебраическим и геометрическим языком.

Настоящая курсовая работа реализует часть задуманного учебника. В ней вводится язык геометрических циклов и коциклов по образцу [1] и демонстрируется его эквивалентность стандартным определениям. Все пространства предполагаются полиэдрами (конечными симплициальными комплексами), отображения — кусочно-линейными (PL), если не оговорено противное.

§2. Мотивировка: необходимость псевдомногообразий

Попробуем описать гомологии пространства X геометрически, используя отображения замкнутых ориентированных n -мерных многообразий $f: M^n \rightarrow X$. Классы эквивалентности таких отображений относительно отношения кобордизма

образуют группы сингулярных бордизмов $\Omega_n(X)$. Известно, что бордизмы задают экстраординарную теорию гомологий: они удовлетворяют всем аксиомам Эйленберга–Стинрода, за исключением аксиомы размерности. Действительно, группы бордизмов точки не тривиальны в старших размерностях (например, $\Omega_4(\text{pt}) \cong \mathbb{Z}$, где образующей служит комплексная проективная плоскость $\mathbb{C}P^2$). Соответственно, напрямую получить классические гомологии $H_n(X; \mathbb{Z})$ через бордизмы многообразий нельзя.

Более того, согласно классической теореме Тома о реализации циклов, начиная с размерности $n \geq 7$, в интегральных гомологиях $H_n(X; \mathbb{Z})$ появляются классы, которые в принципе невозможно реализовать образом никакого гладкого замкнутого ориентированного многообразия (первый такой контрпример Том построил в $H_7(L^7 \times L^7; \mathbb{Z})$ на произведении линзовых пространств). В малых же размерностях ($n \leq 6$) таких препятствий нет: всякий класс реализуется образом гладкого замкнутого ориентированного многообразия. В частности, любой класс из $H_1(X; \mathbb{Z})$, включая кручение в $H_1(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$, прекрасно реализуется стандартным отображением гладкой окружности S^1 .

Чтобы построить строгую геометрическую модель для обычных гомологий $H_*(X; G)$ с произвольной группой коэффициентов G и преодолеть препятствия Тома в старших размерностях, Буонкристиано, Рурк и Сандерсон (БРС) предложили расширить класс объектов до *размеченных стратифицированных псевдомногообразий*. В этой модели n -мерные геометрические циклы склеиваются из ориентированных n -мерных многообразий (стратов) вдоль их общих $(n-1)$ -мерных граней. Сама по себе такая грань является сингулярностью коразмерности 1.

Каждому n -мерному страту приписывается разметка — элемент группы коэффициентов G . Чтобы объект являлся циклом, на каждой грани коразмерности 1 должно выполняться условие согласованности (аналог закона Кирхгофа): алгебраическая сумма разметок сходящихся к ней n -мерных листов (с учётом их коориентаций) должна быть равна нулю в G . Внутренние геометрические особенности самого псевдомногообразия (где пространство локально перестаёт быть многообразием даже после проверки условий цикла) при этом допускаются только в коразмерностях ≥ 2 . Они не мешают корректному определению фундаментального класса и позволяют геометрически моделировать любое кручение и любые гомологические классы во всех размерностях.

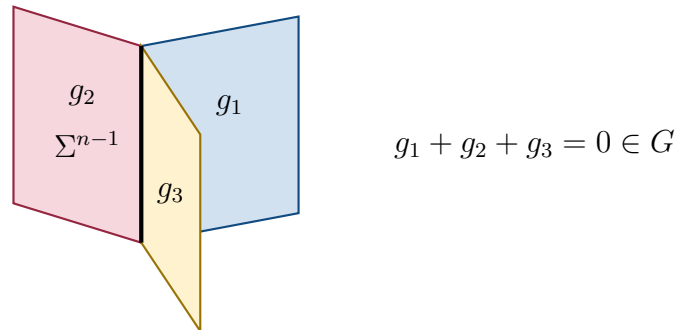


Рис. 1: Стыковка n -мерных стратов вдоль сингулярности коразмерности 1. Условие геометрического цикла требует, чтобы ориентированная сумма разметок $g_i \in G$ на этой грани занулялась.

Как будет подробно показано в §4, получающиеся группы бордизмов таких

размеченных псевдомногообразий изоморфны классическим сингулярным гомологиям $H_*(X; G)$, при этом аксиома размерности восстанавливается именно благодаря алгебраическому занулению на гранях коразмерности 1 (см. рис. 1).

§3. Геометрические циклы

Зафиксируем абелеву группу коэффициентов G (например, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{R}$).

3.1. Стратифицированные PL-псевдомногообразия. Чтобы формализовать идею плёнки с особенностями коразмерности не меньше 2, введём основной объект наших конструкций.

Определение 1 (Стратифицированное PL-псевдомногообразие). Компактное PL-пространство M размерности n называется n -мерным *стратифицированным псевдомногообразием*, если существует фильтрация замкнутыми подпространствами

$$\emptyset = M^{-1} \subset M^0 \subset M^1 \subset \dots \subset M^n = M, \quad (1)$$

обладающая свойствами:

- (i) $M^n \setminus M^{n-1}$ всюду плотно в M и является n -мерным PL-многообразием (возможно, несвязным);
- (ii) для каждого k множество $M^k \setminus M^{k-1}$ является k -мерным PL-многообразием без края (возможно, несвязным);
- (iii) для всякой точки $x \in M^k \setminus M^{k-1}$ существует окрестность, PL-гомеоморфная конусу над компактным стратифицированным псевдомногообразием размерности $n - k - 1$ (линком).

Компоненты связности множества $M^k \setminus M^{k-1}$ называются k -мерными *стратами* псевдомногообразия. Псевдомногообразие *без края* характеризуется тем, что $M^{n-1} = M^{n-2}$, то есть сингулярное множество имеет коразмерность не меньше 2. В этом случае фундаментальный класс определён корректно.

Грубо говоря, M склеено из n -мерных симплексов (или шаров) по их $(n - 1)$ -граням, причём ветвление разрешено только в коразмерности ≥ 2 .¹ Это гарантирует существование фундаментального класса $[M]$ и корректность определения геометрического цикла.

Пример 1. Замкнутое ориентированное n -многообразие (триангулированное) является псевдомногообразием с тривиальной стратификацией $M^{n-1} = \emptyset$. Букет двух n -сфер $S^n \vee S^n$ при $n = 1$ (восьмёрка) не является псевдомногообразием без края: точка склейки, в которой сходятся четыре одномерных луча, есть особенность коразмерности 1 и нарушает условие $M^{n-1} = M^{n-2}$. При $n \geq 2$ тот же букет уже является псевдомногообразием без края, поскольку коразмерность особой точки равна $n \geq 2$. Это демонстрирует необходимость ограничения коразмерностью ≥ 2 .

¹Подробное обсуждение стратификаций и линков дано в [1, Гл. I, §1].

3.2. Размеченный геометрический цикл. Теперь превратим псевдомногообразие в оснащённый объект, который будет служить носителем гомологического класса. Чтобы работать с коэффициентами, снабдим каждый n -мерный страт меткой из группы G , подчиняющейся условию замкнутости.

Определение 2 (Размеченный геометрический цикл). *Размеченным геометрическим n -циклом* в полиэдре X называется тройка $(M, f, \varkappa)$, где

- (i) M — компактное n -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края;
- (ii) $f : M \rightarrow X$ — PL-отображение;
- (iii) $\varkappa$ — *разметка*: каждому n -мерному страту (компоненте $M \setminus M^{n-1}$) приписан элемент $g \in G$, причём изменение ориентации страта меняет g на $-g$, а для всякого $(n-1)$ -мерного страта, лежащего в замыкании n -стратов, сумма элементов с коэффициентами, равными локальным степеням индуцированных ориентаций, равна $0 \in G$.

Два цикла считаются изоморфными, если существует PL-изоморфизм псевдомногообразий, согласованный с отображениями в X и разметкой.

Разметка заменяет собой формальную линейную комбинацию симплексов с коэффициентами, а условие согласования на $(n-1)$ -стратах в точности воспроизводит условие замкнутости цепи: $\partial c = 0$.

Замечание. Если $G = \mathbb{Z}$, то разметка — это просто приписывание целых чисел неособым симплексам (или шарам) с учётом ориентации. Условие на $(n-1)$ -стратах означает, что сумма коэффициентов с учётом знаков (индуцированных ориентацией) равна нулю.¹

В явных вычислениях удобно выбирать триангуляцию M , согласованную со стратификацией; тогда разметка задаётся на n -симплексах, а условие цикла означает, что для каждого $(n-1)$ -симплекса сумма разметок примыкающих n -симплексов (с учётом ориентаций) равна нулю.

Пример 2. Возьмём $X = S^1$, $G = \mathbb{Z}$. Рассмотрим носитель $M = S^1 \sqcup S^1$ (несвязное объединение двух окружностей) с тождественным отображением f каждой компоненты на X и разметкой $+1$ на первой окружности и -1 на второй. Поскольку M не имеет особенностей вовсе, условие цикла выполнено тривиально. Класс этого цикла в $\mathcal{H}_1(S^1; \mathbb{Z})$ равен нулю, так как существует бордизм (штаны), соединяющий две окружности (см. рисунок 2).

3.3. Геометрический бордизм. Как и в классической теории бордизмов, два цикла следует считать эквивалентными, если они служат краем некоторой плёнки на единицу большей размерности.

Определение 3 (Геометрический бордизм). Два размеченных геометрических n -цикла $(M_0, f_0, \varkappa_0)$ и $(M_1, f_1, \varkappa_1)$ *бордантны*, если существует компактное $(n+1)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие W с краем $\partial W \cong M_0 \sqcup (-M_1)$ (где $-$ означает обращение ориентации неособой части), PL-отображение $F : W \rightarrow X$, продолжающее $f_0 \sqcup f_1$, и разметка на $(n+1)$ -стратах W , ограничение которой на край даёт $\varkappa_0$ и $\varkappa_1$ соответственно.

¹В оригинале [1] разметка называется *labelling* и формализуется с помощью локальных систем коэффициентов.

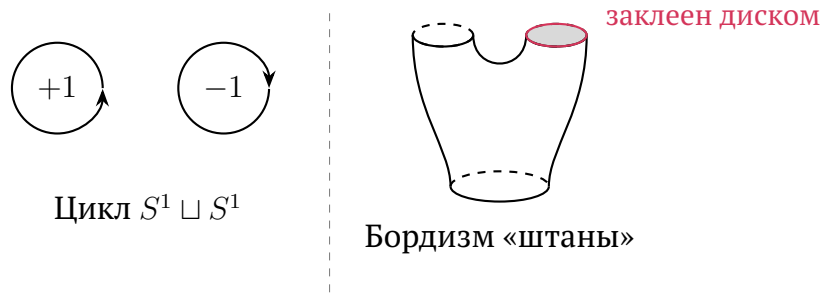


Рис. 2: Слева — цикл из двух окружностей с разметкой $+1$ и -1 . Справа — бордизм «штаны», заклеиванием одного конца диском дающий бордизм между двумя окружностями.

Лемма 1. *Отношение геометрического бордизма является отношением эквивалентности на множестве размеченных геометрических n -циклов в X .*

Доказательство. Рефлексивность обеспечивается тривиальным бордизмом $W = M \times [0, 1]$ с $F(x, t) = f(x)$ и разметкой, постоянной вдоль t . Симметричность получается обращением ориентации W и сменой знаков разметки. Транзитивность: для бордизмов W_{01} между (M_0, f_0) и (M_1, f_1) и W_{12} между (M_1, f_1) и (M_2, f_2) склеиваем их по общему краю M_1 , получая псевдомногообразие $W = W_{01} \cup_{M_1} W_{12}$; отображения и разметки согласованы на M_1 по определению, так что склейка даёт бордизм между M_0 и M_2 . $\square$

Операция несвязного объединения индуцирует на множестве классов эквивалентности структуру абелевой группы; противоположный элемент к $[M, f, \varkappa]$ задаётся циклом $(M, f, -\varkappa)$. Корректность всех операций проверяется непосредственно.

Пример 3 (Бордизм «штаны»). Рассмотрим две окружности S^1 с отображениями в X , представляющие один и тот же класс. Бордизмом между ними служит поверхность «штаны»: её край состоит из трёх окружностей, но если одну из них заклеить диском, получится бордизм между двумя оставшимися. В категории геометрических циклов это означает, что два экземпляра одного цикла бордантны их сумме, что соответствует аддитивной структуре гомологий.

3.4. Группа геометрических гомологий. Склеивая вместе понятия цикла и бордизма, мы приходим к центральному определению.

Определение 4 (Геометрические гомологии). *Группа геометрических гомологий полиэдра X с коэффициентами в G есть*

$$\mathcal{H}_n(X; G) := \{ \text{классы бордизмов размеченных геометрических } n\text{-циклов в } X \}. \quad (2)$$

Множество классов бордизмов можно рассматривать как множество классов изоморфизма в категории, объектами которой служат геометрические циклы, а морфизмами — бордизмы. Несвязное объединение задаёт структуру симметрической моноидальной категории, и взятие классов изоморфизма даёт абелеву группу гомологий.

Пример 4 (Гомологии сферы). Простейший, но поучительный пример — сфера S^n с коэффициентами в $\mathbb{Z}$. Для любого $n \geq 1$ группа $\mathcal{H}_n(S^n; \mathbb{Z})$ порождена классом тождественного отображения $\text{id}_{S^n} : S^n \rightarrow S^n$ с разметкой 1. Все остальные геометрические n -циклы в S^n бордантны либо нулю, либо кратному этого класса: любой такой цикл $(M, f, \varkappa)$ задаёт отображение степени $d = \deg(f)$, и конструкция бордизма (например, с помощью цилиндра отображения) показывает, что $[M, f, \varkappa] = d \cdot [S^n, \text{id}, 1]$. Младшие гомологии $\mathcal{H}_k(S^n; \mathbb{Z})$ при $0 < k < n$ тривиальны, так как любое псевдомногообразие размерности k может быть стянуто в точку. Таким образом, геометрические гомологии сразу воспроизводят хорошо известный результат.

§4. Эквивалентность сингулярным гомологиям

Фундаментальный результат БРС устанавливает естественный изоморфизм $\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G)$. Приведём конструкцию этого изоморфизма.

4.1. От геометрического цикла к сингулярной цепи. Пусть $(M, f, \varkappa)$ — размеченный геометрический n -цикл. Выберем триангуляцию M , совместимую со стратификацией, так что каждый n -мерный страт является объединением n -симплексов, а его ориентация определяет ориентации этих симплексов. Тогда фундаментальный класс $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$ представим цепью $\sum \pm \Delta_i^n$. Применяя гомоморфизм коэффициентов $G \otimes_{\mathbb{Z}} -$, получаем элемент $[M]_G \in H_n(M; G)$. Отображение f индуцирует $f_*([M]_G) \in H_n(X; G)$. Более явно, сингулярная цепь $\sigma = \sum g_i f|_{\Delta_i^n}$ (где $g_i \in G$ — разметка страта, содержащего Δ_i^n) является циклом в сингулярном комплексе X , и её класс не зависит от выбора триангуляции. Класс бордизма цикла переходит в класс полученной сингулярной цепи. Это задаёт гомоморфизм

$$\Phi : \mathcal{H}_n(X; G) \longrightarrow H_n(X; G), \quad (3)$$

который мы будем использовать ниже (см. уравнение (3)).

4.2. Обратное отображение. Построим отображение $\Psi : H_n(X; G) \rightarrow \mathcal{H}_n(X; G)$. Всякий класс сингулярных гомологий можно представить симплициальным циклом в некоторой триангуляции X (или сингулярным циклом, носитель которого является полиэдром). Пусть $c = \sum g_i \sigma_i$ — сингулярный n -цикл, где $\sigma_i : \Delta^n \rightarrow X$ — сингулярные симплексы. Построим псевдомногообразие M как объединение n -симплексов Δ_i^n , склеенных по тем граням, на которых значения σ_i и σ_j совпадают, с учётом условия цикла $\partial c = 0$. Точнее, ∂c есть сумма $(n-1)$ -мерных граней с коэффициентами, обращающимися в нуль, что позволяет попарно склеить эти грани, получив псевдомногообразие без края. Отображение $f : M \rightarrow X$ склеивается из отображений σ_i . Каждый n -симплекс Δ_i^n помечается элементом $g_i \in G$. Условие цикла гарантирует согласованность на $(n-1)$ -гранях. Тем самым $(M, f, \varkappa)$ — геометрический цикл. Его бордизменный класс не зависит от склеек (разные склейки дают бордантные псевдомногообразия) и от выбора представителя сингулярного класса. Следовательно, определён гомоморфизм Ψ .

Теорема 1 (Буонкристиано–Рурк–Сандерсон). Гомоморфизмы Φ и Ψ взаимно обратны и естественны по X . Следовательно,

$$\mathcal{H}_n(X; G) \cong H_n(X; G) \quad (4)$$

для любого полиэдра X и любой группы коэффициентов G .

Схема доказательства. Проверка $\Phi \circ \Psi = \text{id}$: если начать с сингулярного цикла c , построить геометрический цикл $(M, f, \varkappa)$, а затем вернуться к сингулярной цепи, то в силу конструкции получится цепь, гомологичная c (бордизм между M и копией сингулярного комплекса индуцирует цепную гомологию). Проверка $\Psi \circ \Phi = \text{id}$: для геометрического цикла $(M, f, \varkappa)$ его сингулярный представитель $f_*([M]_G)$ даёт при обратном переходе геометрический цикл, бордантный исходному (бордизм строится явно с помощью цилиндра отображения). Естественность относительно $f : X \rightarrow Y$ очевидна из определений. Полное доказательство см. в [1].¹

Покажем дополнительно, что Φ корректно определено на классах бордизмов. Если $(M_0, f_0, \varkappa_0) \sim (M_1, f_1, \varkappa_1)$ посредством W , то фундаментальный класс $[W]_G$ даёт цепь, граница которой равна разности цепей для M_0 и M_1 , поэтому соответствующие сингулярные циклы гомологичны. Следовательно, Φ спускается на фактор по бордизмам. Аналогично, разные склейки в конструкции Ψ приводят к бордантным псевдомногообразиям, так что Ψ определено однозначно. $\square$

4.3. Геометрический словарь. Установленный изоморфизм позволяет перевести каждое геометрическое понятие на язык алгебраических циклов и обратно. Ниже приведена краткая таблица соответствий (см. таблица 1), которая помогает читать дальнейший текст.

Геометрический объект	Алгебраический объект
Размеченное псевдомногообразие $(M, f, \varkappa)$	Сингулярная цепь $\sum g_i \sigma_i$
Условие замкнутости цикла (сумма коэффициентов с учётом ориентаций равна нулю)	$\partial c = 0$
Геометрический бордизм W	Гомология между циклами
Несвязное объединение циклов	Сложение цепей
Изменение ориентации страта	Умножение коэффициента на -1
Коориентированный коцикл (N, g, ν)	Коцепь
Расслоённое пересечение $P \times_X Q$	$\smile$ -произведение коцепей

Таблица 1: Словарь геометрических и алгебраических терминов

Таким образом, геометрический подход естественно формализуется в категориальных терминах: гомологии — функтор, бордизм — морфизм, $\smile$ -произведение — операция на представимом функторе.

§5. Функториальность и гомотопическая инвариантность

5.1. Индуцированные отображения. Для PL-отображения $f : X \rightarrow Y$ определён гомоморфизм $f_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$ правилом $f_*([M, g, \varkappa]) = [M, f \circ g, \varkappa]$. Коррект-

¹В этом доказательстве существенно используется PL-трансверсальность и техника распрямления отображений.

ность следует из того, что композиция с f переводит бордизмы в бордизмы. При изоморфизме Φ (см. уравнение (3)) этот гомоморфизм переходит в обычный индуцированный гомоморфизм сингулярных гомологий. Фактически $\mathcal{H}_n(-; G)$ и $H_n(-; G)$ — ковариантные функторы из категории полиэдров и PL-отображений в категорию абелевых групп, а Φ — естественное преобразование между ними. Теорема БРС утверждает, что эти функторы естественно изоморфны.

5.2. Гомотопическая инвариантность. Следующее свойство показывает, что геометрические гомологии, как и сингулярные, не различают гомотопные отображения.

Теорема 2. Если $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ — гомотопные PL-отображения, то $(f_0)_* = (f_1)_* : \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(Y)$.

Доказательство. Пусть $H : X \times I \rightarrow Y$ — PL-гомотопия (после подходящей триангуляции цилиндра). Для геометрического цикла $(M, g, \varkappa)$ в X рассмотрим бордизм $W = M \times I$ с отображением $F(x, t) = H(g(x), t)$ и разметкой, постоянной по t . Край W есть $M \times \{0\} \sqcup (-M) \times \{1\}$, и $F|_{M \times \{0\}} = f_0 \circ g$, $F|_{M \times \{1\}} = f_1 \circ g$. Следовательно, $(M, f_0 \circ g, \varkappa)$ и $(M, f_1 \circ g, \varkappa)$ бордантны, что даёт равенство классов. $\square$

§6. Аксиомы Эйленберга–Стинрода

Геометрические гомологии удовлетворяют стандартным аксиомам теории гомологий. Перечислим их и кратко обсудим геометрическое доказательство.

1. *Гомотопическая аксиома* уже установлена в теореме 2.
2. *Точность пары* (X, A) : для любого подполиэдра $A \subset X$ имеется длинная точная последовательность

$$\cdots \rightarrow \mathcal{H}_n(A) \rightarrow \mathcal{H}_n(X) \rightarrow \mathcal{H}_n(X, A) \rightarrow \mathcal{H}_{n-1}(A) \rightarrow \cdots$$

Геометрически она строится следующим образом: относительный цикл в (X, A) — это цикл в X , край которого лежит в A ; граничный гомоморфизм $\mathcal{H}_n(X, A) \rightarrow \mathcal{H}_{n-1}(A)$ сопоставляет такому циклу его край, который является циклом в A . Точность доказывается прямыми манипуляциями с бордизмами.¹

3. *Аксиома вырезания*: если $U \subset A$ — полиэдр, то включение $(X \setminus U, A \setminus U) \hookrightarrow (X, A)$ индуцирует изоморфизм гомологий. В геометрической модели это соответствует тому, что циклы и бордизмы можно деформировать, избегая U , не меняя их класса.
4. *Аксиома размерности*: $\mathcal{H}_0(\text{точка}; G) \cong G$ и $\mathcal{H}_n(\text{точка}; G) = 0$ при $n > 0$. Это ясно из построения: всякое псевдомногообразие положительной размерности стягивается в точку.

Теорема единственности теории гомологий на категории полиэдров гарантирует, что любые две теории, удовлетворяющие этим аксиомам, изоморфны. Тем самым геометрические гомологии автоматически изоморфны сингулярным.

¹ Полное построение см. в [1].

6.1. Последовательность Майера–Вьеториса. Одним из важнейших вычислительных инструментов является последовательность Майера–Вьеториса, которая для геометрических гомологий приобретает особенно наглядную форму.

Теорема 3 (Майера–Вьеториса). Пусть $X = U \cup V$, где U, V — подполиэдр, и $U \cap V$ — также полиэдр. Тогда существует длинная точная последовательность

$$\cdots \rightarrow \mathcal{H}_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*, j_*)} \mathcal{H}_n(U) \oplus \mathcal{H}_n(V) \xrightarrow{k_* - l_*} \mathcal{H}_n(X) \xrightarrow{\Delta} \mathcal{H}_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

Здесь $i : U \cap V \hookrightarrow U$, $j : U \cap V \hookrightarrow V$, $k : U \hookrightarrow X$, $l : V \hookrightarrow X$ — включения. Связывающий гомоморфизм Δ строится геометрически: для цикла $c = [M, f, \varkappa]$ в X можно (пользуясь PL-трансверсальностью) разбить M на две части, лежащие над U и V , так что их общая граница даёт цикл в $U \cap V$, который и полагается равным $\Delta(c)$.

Идея доказательства. Выберем представителя c , трансверсального к $U \cap V$. Тогда прообраз $f^{-1}(U \cap V)$ является $(n-1)$ -мерным псевдомногообразием без края и снабжён разметкой, что определяет элемент в $\mathcal{H}_{n-1}(U \cap V)$. Проверка точности и независимости от выборов проводится стандартными бордизмами. Подробное геометрическое построение см. в [1]. $\square$

Пример 5 (Гомологии сферы через Майера–Вьеториса). Разрежем S^n на верхнюю и нижнюю полусферы $U \cong D^n$, $V \cong D^n$, пересекающиеся по экватору $U \cap V \cong S^{n-1}$. Последовательность Майера–Вьеториса для $n \geq 2$ даёт

$$\mathcal{H}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}, \quad \mathcal{H}_{n-1}(S^n) \cong 0, \quad \mathcal{H}_0(S^n) \cong \mathbb{Z},$$

а все остальные группы тривиальны. Для $n = 1$ имеем $\mathcal{H}_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\mathcal{H}_0(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Это согласуется с прямым вычислением, приведённым выше, и демонстрирует эффективность метода.

§7. Геометрические когомологии

Двойственная картина для когомологий особенно наглядна, когда объёмлющее пространство является многообразием. Пусть X — компактное ориентированное PL-многообразие размерности m . Изоморфизм Пуанкаре $H^n(X; G) \cong H_{m-n}(X; G)$ подсказывает, что коциклы размерности n следует представлять геометрическими циклами коразмерности n .

7.1. Геометрические коциклы. Переходя к когомологиям, мы заменяем объекты-источники на псевдомногообразия коразмерности n и добавляем данные коориентации.

Определение 5 (Геометрический коцикл). Пусть X — PL-многообразие, $m = \dim X$. Геометрическим n -коциклом в X называется тройка (N, g, ν) , где: (а) N — компактное $(m-n)$ -мерное стратифицированное псевдомногообразие без края; (b) $g : N \rightarrow X$ — PL-отображение, и (с) ν — коориентация отображения g , т.е. для каждого $(m-n)$ -мерного страта задано ориентированное нормальное расслоение (или эквивалентные данные разметки, двойственные к ориентации). Два коцикла считаются борданными, если существует бордизм с коориентацией, ограничение

которого на края даёт исходные коциклы. Множество классов бордизмов образует группу *геометрических когомологий*

$$\mathcal{H}^n(X; G), \quad (5)$$

канонически изоморфную $H^n(X; G)$.

Замечание. В случае, когда X — многообразие, нормальное расслоение к подмногообразию (или к страте псевдомногообразия) определено корректно как PL-микрорасслоение, поэтому коориентация имеет смысл.¹

Замечание. Более элементарный вариант конструкции, удобный для вычислений, описан в [2]: если взять клеточное разбиение X и двойственное ему разбиение (барицентрическое или двойственное по Пуанкаре), то клеточные коцепи можно отождествить с цепями двойственного разбиения, а кограницу — с границей в двойственном комплексе. Тогда $H^n(X; G)$ оказывается группой геометрических гомологий размерности $\dim X - n$ в двойственном полиэдре.²

7.2. Геометрическая последовательность Майера–Вьеториса для когомологий. Для геометрических когомологий также имеется длинная точная последовательность Майера–Вьеториса, аналогичная гомологическому варианту.

Теорема 4 (Майера–Вьеториса для когомологий). *Пусть X — полиэдр (или PL-многообразие), $U, V \subset X$ — подполиэдры, $X = U \cup V$, $U \cap V$ — полиэдр. Тогда имеется длинная точная последовательность*

$$\cdots \rightarrow \mathcal{H}^n(X; G) \xrightarrow{\tau} \mathcal{H}^n(U; G) \oplus \mathcal{H}^n(V; G) \xrightarrow{\delta} \mathcal{H}^n(U \cap V; G) \xrightarrow{d^*} \mathcal{H}^{n+1}(X; G) \rightarrow \cdots$$

Здесь τ — ограничение коцикла на U и V , а $\delta(\alpha, \beta) = \alpha|_{U \cap V} - \beta|_{U \cap V}$. Связывающий кограничный гомоморфизм d^* имеет ясный геометрический смысл.

Геометрическая конструкция d^ .* Рассмотрим коцикл на $U \cap V$, заданный тройкой (N, g, ν) , где N — псевдомногообразие коразмерности n . На языке тоск-расслоений (см. следующий параграф) блоки над $U \cap V$ «раздваиваются» и склеиваются в блоки над U и V , а кограница возникает из рассмотрения края этой конструкции. В гладком случае, когда $G = \mathbb{R}$ и X — гладкое многообразие, эта конструкция переходит в последовательность Майера–Вьеториса для когомологий де Рама: если $[\omega]$ — класс замкнутой p -формы на $U \cap V$, то $d^*[\omega]$ представляется формой, равной $-d(\rho_V \omega)$ на U и $d(\rho_U \omega)$ на V , которые склеиваются в глобальную замкнутую $(p+1)$ -форму на X (здесь $\{\rho_U, \rho_V\}$ — разбиение единицы). Полную строгость в PL-категории обеспечивает техника БРС (гл. II, §5). $\square$

Пример 6 (Когомологии сферы). Применим последовательность к $S^n = U \cup V$ (две полусферы). Для $n \geq 2$ пересечение $U \cap V \cong S^{n-1}$. Поскольку $\mathcal{H}^0(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$, $\mathcal{H}^{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$, а остальные группы нулевые, длинная точная последовательность немедленно даёт

$$\mathcal{H}^0(S^n) \cong \mathbb{Z}, \quad \mathcal{H}^n(S^n) \cong \mathbb{Z},$$

и все промежуточные когомологии тривиальны. Для $n = 1$ получаем $\mathcal{H}^0(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\mathcal{H}^1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Это полностью согласуется с классическими вычислениями.

¹Для полиэдров общего вида аналогом служат тоск-расслоения БРС; см. [1, Гл. II].

²См. [2, Гл. 5–6], где этот подход разбирается на примере поверхностей и трёхмерных многообразий.

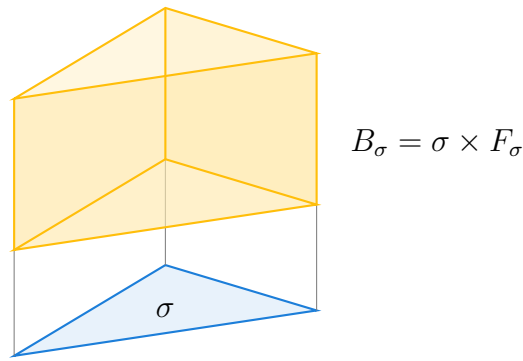


Рис. 3: Блок моск-расслоения над треугольником σ ; слой F_σ условно изображён отрезком.

7.3. Геометрические когомологии общих полиэдров: моск-расслоения. Для полиэдров, не являющихся многообразиями, понятие нормального расслоения отсутствует, и коориентация в прежнем виде не определена. Буонкристиано, Рурк и Сандерсон предложили элегантное решение — теорию *моск-расслоений* (на русский язык можно перевести как *мнимые* или *фиктивные расслоения*). Неформально, моск-расслоение — это набор локальных тривиализаций, согласованных не на всём пересечении клеток, а лишь на его «существенной» части. Приведём строгое определение.

Определение 6 (Моск-расслоение). Пусть X — полиэдр, $m = \dim X$. *Моск-расслоением* над X коразмерности q называется PL-отображение $p : E \rightarrow X$ вместе с выделением в каждом открытом симплексе σ (или клетке) некоторой триангуляции пространства X заданной структуры блока B_σ , удовлетворяющее следующим условиям

- (i) *Локальная тривиальность*: для любого симплекса σ слой $p^{-1}(\sigma)$ PL-гомеоморфен произведению $\sigma \times F_\sigma$, где F_σ — фиксированное стратифицированное псевдомногообразие размерности $m - q$ (модельный слой)
- (ii) *Согласование на гранях*: для каждой грани $\tau \subset \partial\sigma$ ограничение блока B_σ на τ содержится в B_τ , и включение индуцирует бордизм между соответствующими слоями (точнее, задаётся PL-вложение $\partial B_\sigma \hookrightarrow B_\tau$, сохраняющее структуру произведения и разметку)
- (iii) *Ориентация блоков*: каждый блок B_σ снабжён ориентацией, согласованной с ориентацией симплекса σ и ориентацией слоя; это и есть данные коориентации.

Классы бордизмов моск-расслоений с ориентированными блоками образуют группу геометрических когомологий $\mathcal{H}^q(X; G)$.

Как связано это определение с уже введёнными геометрическими коциклами? Пусть X — PL-многообразие и $g : N \rightarrow X$ — геометрический коцикл с коориентацией, где N — псевдомногообразие коразмерности q . Тогда у каждого страта N определено нормальное микрорасслоение в X , которое локально тривиально и задаёт структуру моск-расслоения над X . Обратно, по моск-расслоению можно

построить «пространство нулей» или «двойственное псевдомногообразие», которое и будет реализовывать коцикл. Таким образом, для многообразий оба языка эквивалентны, но тоск-расслоения работают для любых полиэдров.¹

Этот подход сохраняет геометрическую интуицию: коцикл представляется не отображением из псевдомногообразия, а «расслоением» со слоем-псевдомногообразием, что аналогично тому, как в теории векторных расслоений характеристические классы задаются «нулями» сечений.

На категорном языке это означает, что функтор $X \mapsto \mathcal{H}^n(X; G)$ представим: существует классифицирующее пространство $B\Gamma$ для тоск-расслоений, такое что $\mathcal{H}^n(X; G) \cong [X, B\Gamma]$ — гомотопические классы отображений. Это связывает геометрический подход с гомотопической топологией.

7.4. Умножение как пересечение. Самое яркое преимущество геометрического подхода проявляется в интерпретации $\smile$ -произведения. В сингулярной теории формула для $\smile$ -произведения коцепей требует разбиения симплексов на переднюю и заднюю грани, что алгебраически элегантно, но геометрически непрозрачно. Если X — многообразие и коциклы размерностей p и q представлены геометрическими коциклами $A: P \rightarrow X$ (коразмерность p) и $B: Q \rightarrow X$ (коразмерность q), находящимися в общем положении, их $\smile$ -произведение представляется *расслоённым пересечением* $A \times_X B$. Это пространство является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности $p + q$, снабжённым естественной коориентацией, и его класс бордизма в точности соответствует $[A] \smile [B]$. Строгое обоснование этой конструкции содержится в гл. II [1]. Приведём формулировку основной теоремы.

Теорема 5 (Геометрическое $\smile$ -произведение). Пусть X — PL -многообразие, $A \in \mathcal{H}^p(X; G)$, $B \in \mathcal{H}^q(X; G)$. Предположим, что представители $a: P \rightarrow X$ (коразмерность p) и $b: Q \rightarrow X$ (коразмерность q) выбраны так, что отображения трансверсальны. Тогда расслоённое произведение

$$P \times_X Q = \{(x, y) \in P \times Q \mid a(x) = b(y)\} \quad (6)$$

является стратифицированным псевдомногообразием коразмерности $p + q$ в X и с подходящей коориентацией задаёт геометрический коцикл, класс бордизма которого равен $A \smile B \in \mathcal{H}^{p+q}(X; G)$.

Идея доказательства. Трансверсальность гарантирует, что $P \times_X Q$ имеет ожидаемую размерность. Коориентация строится из внешнего произведения коориентаций P и Q . Проверка того, что полученный коцикл соответствует $\smile$ -произведению, проводится сравнением с симплицальной формулой через двойственные разбиения; ключевой момент состоит в том, что при надлежащем выборе представителей цепь пересечения в точности моделирует коцикл Александера–Уитни. Подробности см. [1, Гл. II, §4]. $\square$

Таким образом, кольцо когомологий многообразия превращается в кольцо классов пересечений, что восходит к идеям Лефшеца.²

¹Подробное построение эквивалентности содержится в [1, Гл. II, §2].

²Для гладких многообразий это в точности соответствует пересечению подмногообразий в общем положении, см. классическую двойственность Пуанкаре.

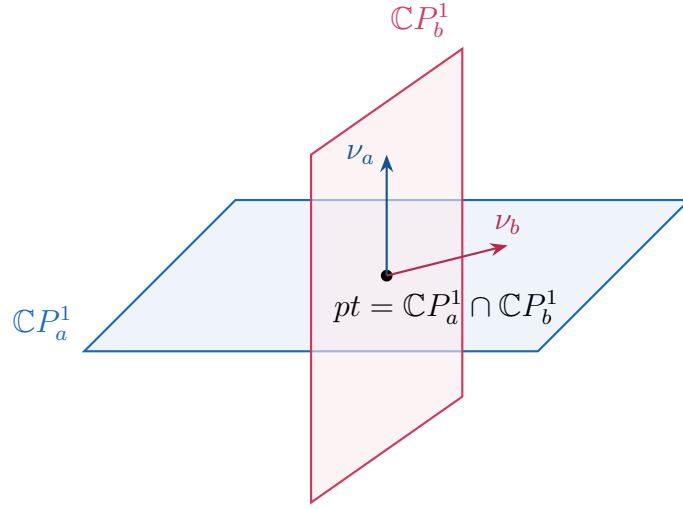


Рис. 4: Две проективные прямые $\mathbb{C}P_a^1$ и $\mathbb{C}P_b^1$ в $\mathbb{C}P^2$, пересекающиеся трансверсально в точке; указаны коориентации.

§8. Пример: вычисление когомологий $\mathbb{C}P^2$

Хорошо знакомый пример, демонстрирующий силу метода, — проективная плоскость $\mathbb{C}P^2$. Её клеточное строение содержит по одной клетке в размерностях 0, 2, 4. Образующая $a \in H_2(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ представляется вложенной сферой $\mathbb{C}P^1$ с фундаментальным классом — это гладкое многообразие без особенностей, т.е. геометрический цикл с тривиальной стратификацией. Двойственная образующая $x \in H^2(\mathbb{C}P^2)$ — та же сфера, но рассматриваемая как коцикл коразмерности 2.

Чтобы вычислить $x \smile x \in H^4(\mathbb{C}P^2)$, достаточно взять два представителя $\mathbb{C}P^1$, сдвинутых в общее положение. Две проективные прямые в $\mathbb{C}P^2$ пересекаются трансверсально ровно в одной точке. Точка, как 0-мерное многообразие с коориентацией, даёт образующую $H^4(\mathbb{C}P^2) \cong \mathbb{Z}$ (см. рисунок 4). В комплексном случае ориентации пересекающихся подмногообразий согласованы с комплексной структурой, поэтому знак пересечения положителен и $x \smile x = x^2 \neq 0$, причём $\deg x = 2$. Следовательно,

$$x \smile x = x^2, \quad (7)$$

и кольцо когомологий имеет вид

$$H^*(\mathbb{C}P^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^3), \quad \deg x = 2. \quad (8)$$

Аналогичные геометрические соображения работают для любых полиэдров, если аккуратно следить за стратификациями и коориентациями.¹

§9. Заключительные замечания

Модель БРС [1], дополненная вычислительными приёмами из [2], материализует гомологическую алгебру в языке псевдомногообразий и их бордизмов. Для читателя, начинающего систематическое изучение топологии, такой взгляд

¹В общем случае знак $\smile$ -произведения зависит от ориентаций; для комплексных подмногообразий он всегда положителен.

служит мостом между интуицией (подмногообразия, пересечения, нормальные расслоения) и формализмом цепных комплексов.

Представленный материал — не просто иллюстративная конструкция, а полноценная модель теории гомологий, выраженная на языке бордизмов.

В других главах учебника планируется подробно рассмотреть теорию тоск-расслоений, двойственность Пуанкаре и Александера, приложения к узлам и трёхмерным многообразиям, а также дать большое количество примеров и задач для самостоятельного решения.

Список литературы

- [1] S. Buoncristiano, C. P. Rourke, B. J. Sanderson. *A Geometric Approach to Homology Theory*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 18. Cambridge University Press, Cambridge, 1976.
- [2] R. Fenn. *Techniques of Geometric Topology*. London Mathematical Society Lecture Note Series, 57. Cambridge University Press, Cambridge, 1983.